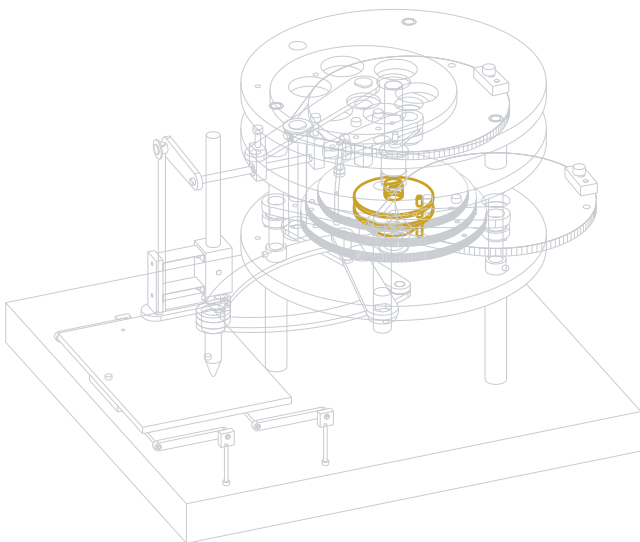


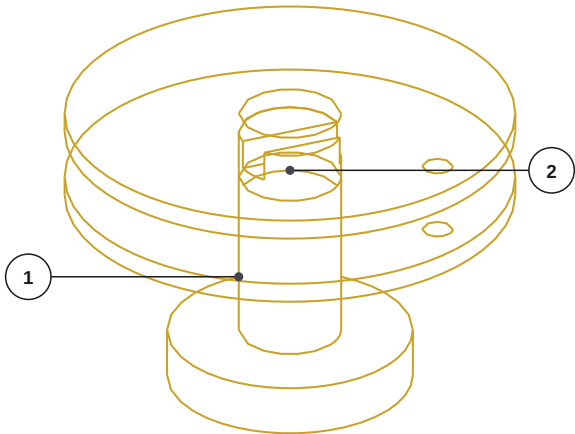
# Grupo · cartucho

El metal que enhebra las levas y viaja con ellas: igual en todos los pedidos

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



## SECUENCIA DE MONTAJE

### 1. eje\_cartucho (marca 1)

Abajo, el tetón en la horquilla del muñón y la cara de la valona apoyada en lo alto del muñón. Sobre la valona, las tres levas y los dos separadores enhebrados en el eje y en el pasador, que entra apretado los 5 de la valona. Arriba, la ranura, con la lengüeta de la garra dentro.

### 2. separador (marca 2)

Entre leva y leva, enhebrado en el eje y en el pasador.

| Marca | Pieza        | Cant. | Material            | Proceso                                                     | Plano    |
|-------|--------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | eje_cartucho | 1     | latón, barra de Ø25 | torneado (tetón, valona y eje) + en el mismo amarre, fre... | P-CAR-01 |
| 2     | separador    | 2     | chapa de latón de 2 | corte láser, en la misma chapa que el resto del latón       | P-CAR-02 |

| Marca    | Comercial y tornillería | Cant. | Para           |
|----------|-------------------------|-------|----------------|
| C-CAR-01 | DIN 6325 Ø3 x 24        | 1     | pasador indice |

## Grupo: cartucho

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

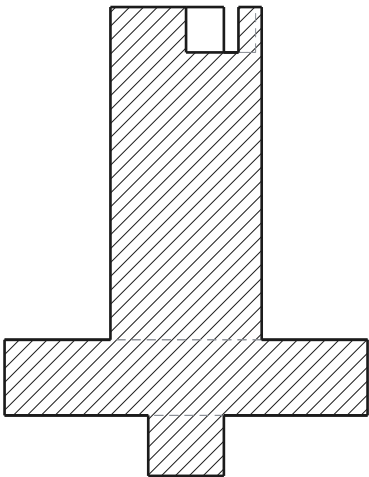
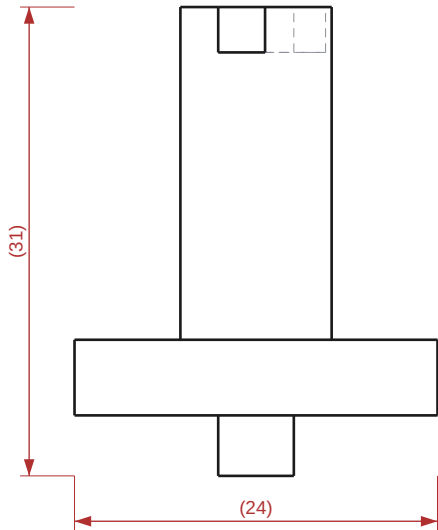
Escribiente · claud.automatas  
Grupo: cartucho · commit ce8066b

Plano G-CAR  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala  
Hoja 1/3

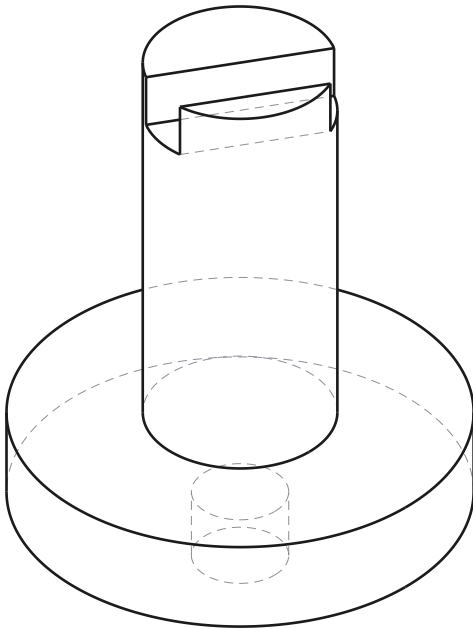
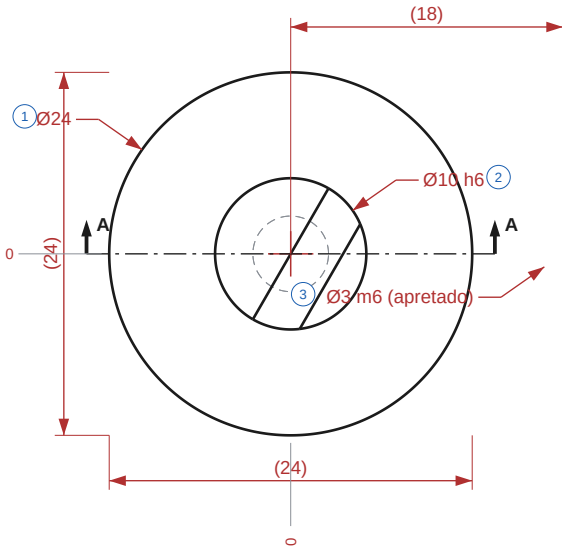
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



# 1 · eje\_cartucho

eje con su valona: tetón abajo, pasador en la valona, ranura arriba

| Dato       |                                                                                           |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo                                                            |  |  |
| Material   | latón, barra de Ø25                                                                       |  |  |
| Proceso    | torneado (tetón, valona y eje) + en el mismo amarre, fresado de la ranura y taladro de... |  |  |
| Se extruye | barra, a lo largo de #cota.cartucho_eje_largo                                             |  |  |

| Ref. | Variable (#mapa.nombre)           | Qué es                             | Valor      |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1    | #cota.cubo_diametro               | Ø de la valona                     | 24         |
| 2    | #cota.eje_diametro                | Ø del eje                          | 10 h6      |
| 3    | #cota.pasador_diametro            | Ø del pasador                      | 3 m6 (a... |
| 4    | #cota.pasador_radio               | del eje al pasador                 | 18         |
| 5    | #cota.cartucho_eje_largo          | largo (se teclea)                  | 27         |
| 6    | #cota.cubo_espesor                | alto de la valona (se teclea)      | 5          |
| 7    | #cota.cartucho_teton_diametro     | Ø del tetón (se teclea)            | 5 g6       |
| 8    | #cota.cartucho_teton_largo        | largo del tetón (se teclea)        | 4          |
| 9    | #cota.garra_ranura_ancho          | ancho de la ranura (se teclea)     | 3          |
| 10   | #cota.garra_ranura_profundidad    | fondo de la ranura (se teclea)     | 3          |
| 11   | #cota.garra_ranura_desplazamiento | ranura fuera del centro (se tec... | 1,5        |
| 12   | #angulo.cartucho_salida_angulo    | ranura respecto del pasador (...)  | 60°        |

**Construcción**  
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.cartucho\_eje\_largo.

**Por qué es así**  
Eje y cubo en UNA pieza (docs/niveles.md, C1). La fase del cartucho respecto de la máquina —la ranura de la garra— y la de las levas —el pasador— salen del mismo amarre: la ranura y el taladro del pasador se mecanizan sin soltar la pieza, a cartucho\_salida\_angulo uno de otro. Antes se juntaban al prensar el cubo, y 1° de error en la prensa era 1° de fase en todo lo que escribe.

**Montaje**  
Abajo, el tetón en la horquilla del muñón y la cara de la valona apoyada en lo alto del muñón. Sobre la valona, las tres levas y los dos separadores enhebrados en el eje y en el pasador, que entra apretado los 5 de la valona. Arriba, la ranura, con la lengüeta de la garra dentro.

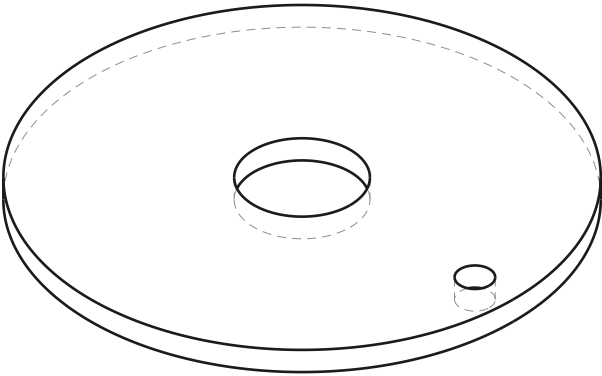
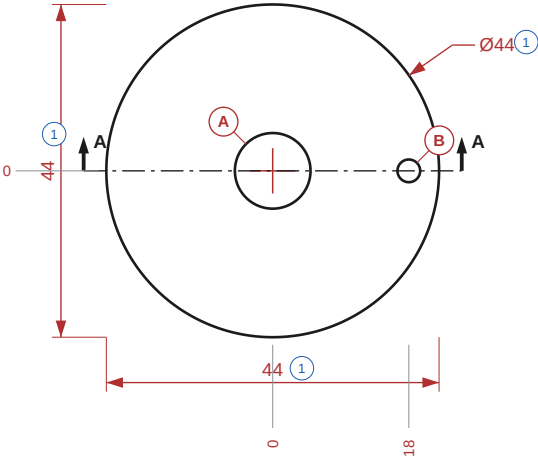
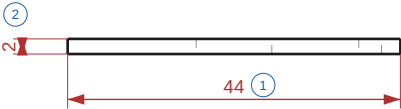
## Pieza 1: eje\_cartucho

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas  
Grupo: cartucho · commit ce8066b

Plano P-CAR-01  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1  
Hoja 2/3



## 2 · separador

disco de 2 con el agujero del eje y el del pasador

| Dato       |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Cantidad   | 2 en la máquina, 2 en el grupo                        |
| Material   | chapa de latón de 2                                   |
| Proceso    | corte láser, en la misma chapa que el resto del latón |
| Se extruye | plancha, a lo largo de #cota.separador_espesor        |

| Ref. | Variable (#mapa.nombre)  | Qué es              | Valor |
|------|--------------------------|---------------------|-------|
| 1    | #cota.separador_diametro | Ø exterior          | 44    |
| 2    | #cota.separador_espesor  | espesor (se teclea) | 2     |
| 3    | #cota.eje_diametro       | Ø del eje           | 10 H8 |
| 4    | #cota.pasador_diametro   | Ø del pasador       | 3 H8  |
| 5    | #cota.pasador_radio      | del eje al pasador  | 18    |

| Taladro | Tipo    | X  | Y | Ø  | Ø de             | Al datum | Posición de |
|---------|---------|----|---|----|------------------|----------|-------------|
| A       | taladro | 0  | 0 | 10 | eje_diametro     | 0        | datum       |
| B       | taladro | 18 | 0 | 3  | pasador_diametro | 18       |             |

### Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.separador\_espesor.

### Por qué es así

Separa las levas lo que asoma la cabeza del eje de cada rodillo. Lleva el pasador porque el contrato de fase lo pide de todo lo que va en la pila: así no hay forma de enhebrarlo girado.

### Montaje

Entre leva y leva, enhebrado en el eje y en el pasador.

## Pieza 2: separador

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas  
Grupo: cartucho · commit ce8066b

Plano P-CAR-02  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1  
Hoja 3/3